



Manual de usuario

LabSync 1.0 · Operación y pruebas funcionales

Sistema: Administración de laboratorios, reservas, bitácora, inventario, software, fallas, horarios y mantenimiento.

Perfiles cubiertos: Estudiante, Profesor y Laboratorista.

Versión documental: 1.0 · **Fecha:** 5 de agosto de 2026.

Base de elaboración: comportamiento y pantallas del código fuente actual.

Control del documento

Objetivo	Permitir que una persona usuaria opere LabSync y ejecute pruebas manuales repetibles sin depender de conocimiento del código.
Alcance	Acceso, registro, paneles, reservas, bitácora, fallas, inventario, software, ciclos y horarios, mantenimiento, alertas, exportaciones y cierre de sesión.
Fuera de alcance	Administración física de MySQL/MariaDB y desarrollo del código; ambos se describen en el manual técnico.
Evidencia visual	Las capturas se renderizaron desde las clases Swing reales con una copia temporal de datos; no son bocetos.
Precaución	Las pruebas que crean, aprueban, cancelan, finalizan o dan de baja registros modifican la base conectada. Utilice una base exclusiva de pruebas.

Antes de probar: confirme con el responsable técnico que la aplicación apunta a una base de pruebas. No ejecute casos destructivos en producción. Los botones *Dar de baja*, *Marcar realizado*, *Cancelar*, *Aprobar*, *Rechazar* y *Finalizar* cambian estados persistentes.

Contenido

1. Introducción y conceptos
2. Preparación del puesto
3. Acceso, registro y sesión
4. Operación como estudiante
5. Operación como profesor
6. Operación como laboratorista
7. Alertas y actualización automática
8. Exportación a Excel
9. Plan de pruebas funcionales
10. Mensajes, problemas y recuperación
11. Glosario y listas de verificación

1. Introducción y conceptos

LabSync es una aplicación de escritorio Java Swing para coordinar el uso académico y técnico de laboratorios. Cada cuenta entra con un rol y ve únicamente las operaciones previstas para ese perfil.

1.1 Perfiles y permisos

Estudiante	Consultar disponibilidad, solicitar un equipo, revisar sus reservas y crear/consultar reportes de falla.	Reservar el laboratorio completo, aprobar solicitudes o administrar inventario.
Profesor	Solicitar un laboratorio completo para una actividad extraordinaria, consultar/cancelar sus reservas, registrar clases o reservas en bitácora y reportar fallas.	Aprobar su propia reserva o modificar horarios regulares.
Laboratorista	Resolver reservas, consultar/exportar bitácora, administrar inventario y software, atender fallas, programar/cerrar mantenimiento y administrar ciclos/horarios.	Crear una reserva desde los formularios de estudiante/profesor.
Externo	La cuenta puede registrarse.	La interfaz funcional para este rol aún no está implementada; al iniciar sesión aparece un mensaje informativo.

1.2 Estados que verá

Reserva	Pendiente, Aprobada, Rechazada, Cancelada, Finalizada	Pendiente y Aprobada cuentan como ocupación activa. Finalizada representa un uso cerrado.
Reporte de falla	Pendiente, En revisión, Atendida, Cancelada	En revisión bloquea la disponibilidad del laboratorio afectado.
Inventario	Disponible, En mantenimiento, Con falla, Baja	Baja conserva el historial; no significa borrado físico.
Mantenimiento	Pendiente, En proceso, Realizado, Cancelado	Pendiente/En proceso puede bloquear el laboratorio desde la fecha programada.
Software	Actualizado, Desactualizado, Pendiente	Eliminado mantiene la fila como

de instalación, Pendiente de eliminación,
Eliminado historial.

Alerta

Nueva, Leída, Atendida

La campana muestra asuntos pendientes
y permite ir al módulo de resolución.

1.3 Reglas centrales de disponibilidad

- Una clase regular vigente bloquea reservas extraordinarias que se traslapen.
- Una reserva de profesor es exclusiva para todo el laboratorio.
- Las reservas de estudiante se comparten hasta agotar *total Equipos*; cada solicitud consume un equipo.
- Un laboratorio no disponible, un mantenimiento activo aplicable o una falla en revisión impiden nuevas reservas.
- Los traslapes se calculan por intervalo; por ejemplo, 09:00–11:00 se traslapa con 10:30–12:00.
- La disponibilidad se consulta al solicitar y se vuelve a comprobar al aprobar. Una consulta positiva no garantiza una aprobación posterior si cambió la ocupación.

2. Preparación del puesto

2.1 Requisitos para usar la aplicación

- JDK 17 o posterior instalado.
- Entorno gráfico de escritorio; LabSync no es una aplicación web.
- Acceso de red al servidor MySQL/MariaDB configurado.
- JAR construido en `LabSync/target/LabSync-1.0.jar`.
- Resolución recomendada de 1366×768 o mayor; maximice ventanas grandes.
- Permiso de escritura en la carpeta donde se guardarán exportaciones `.xlsx`.

2.2 Inicio de la aplicación

En Windows, haga doble clic en `Ejecutar-LabSync.cmd`. En una terminal:

```
java -jar .\LabSync\target\LabSync-1.0.jar
```

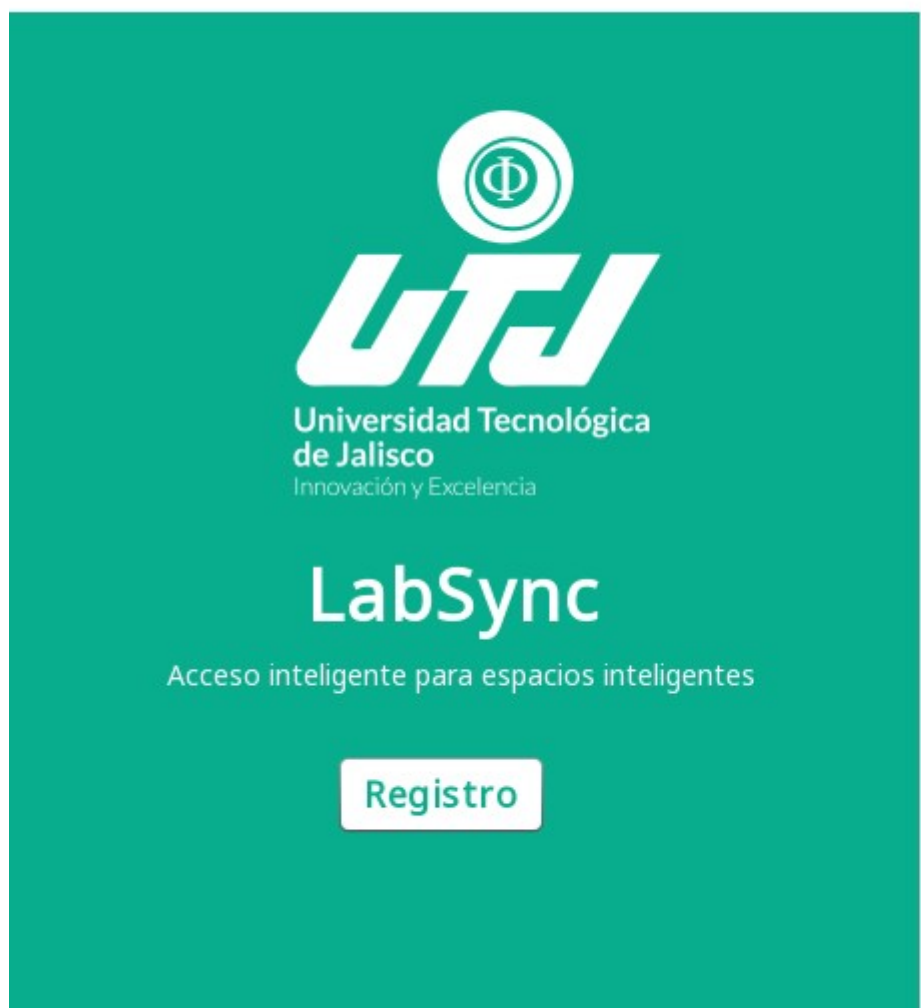
En Linux o macOS:

```
java -jar ./LabSync/target/LabSync-1.0.jar
```

El resultado esperado es la pantalla de inicio de sesión. Si aparece “No hay conexión con la BD”, el programa inició correctamente pero no logra abrir la conexión configurada.

3. Acceso, registro y sesión

3.1 Iniciar sesión



Inicio de sesión con correo electrónico, contraseña y acceso al registro.

1. Escriba el **correo electrónico completo**. El correo no distingue visualmente entre matrícula y nombre; use exactamente el registrado.
2. Escriba la contraseña. El campo oculta los caracteres.
3. Pulse **Iniciar Sesión** o presione Enter.
4. Compruebe el mensaje de bienvenida y el panel del rol.

Uno o ambos campos vacíos

“Por favor, completa ambos campos para ingresar”.

Complete los dos campos.

Correo o contraseña

“El correo electrónico o la

Verifique mayúsculas, espacios y

incorrectos	contraseña son incorrectas”.	cuenta.
Base inaccesible	“No hay conexión con la BD”.	Avisa al responsable técnico; no intente registrar datos.
Rol Externo	Mensaje “INTERFAZ EXTERNO”.	Es una limitación conocida de esta versión.

3.2 Registrar una cuenta

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Correo Electrónico

Contraseña

¿Cuál es tu rol?

Registrarse



Formulario inicial de registro; los datos específicos del rol se solicitan después.

1. Desde el acceso, pulse **Registro**.
2. Capture nombre, apellido paterno, apellido materno, correo y contraseña. En esta versión los tres componentes del nombre son obligatorios.
3. Seleccione Estudiante, Profesor, Laboratorista o Externo.
4. Pulse **Registrarse** y complete los diálogos adicionales:

Estudiante	@soy.utj.edu.mx	Matrícula (10 dígitos), carrera y turno.
Profesor	@utj.edu.mx	No solicita perfil adicional.
Laboratorista	@utj.edu.mx	Turno y pisos encargados.
Externo	Sin restricción institucional en el formulario	Institución de origen y motivo de visita.

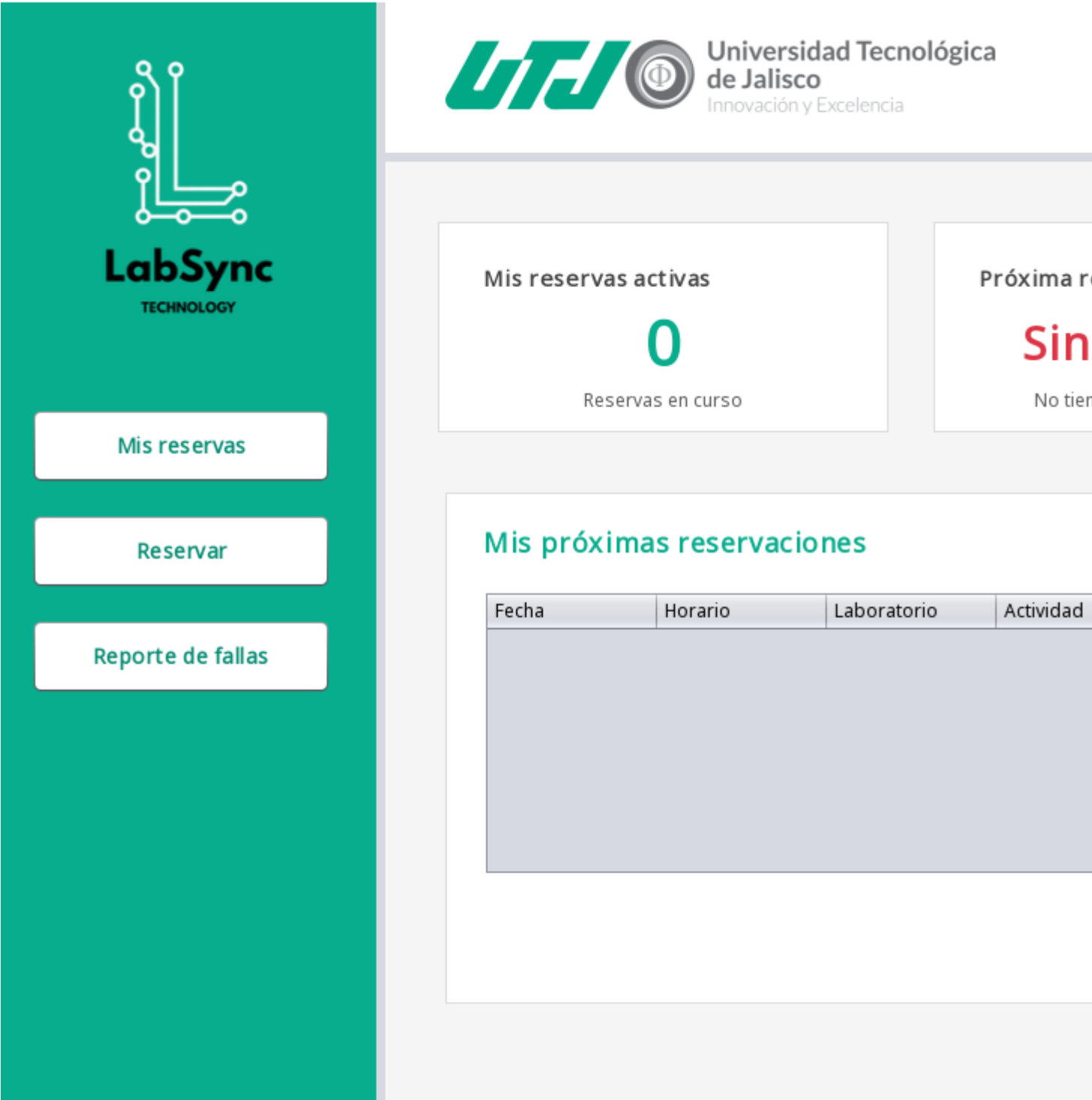
Atomicidad del registro: la cuenta general y su perfil se guardan juntos. Si falla el perfil, se revierte la cuenta para evitar registros incompletos.

3.3 Cerrar sesión

Pulse **Cerrar Sesión** en el encabezado. Confirme cuando la aplicación lo solicite. Debe volver al acceso y dejar de actualizar la ventana anterior. Nunca cierre una sesión compartida dejando el equipo desbloqueado.

4. Operación como estudiante

4.1 Panel del estudiante



Resumen de reservas activas, próxima reserva, reportes y accesos principales.

El panel resume reservas activas, próxima reserva, reportes pendientes y próximas reservaciones. El

menú lateral ofrece **Reservar**, **Mis reservas** y **Reporte de fallas**. Los valores se actualizan periódicamente; espere unos segundos antes de concluir que un cambio no se guardó.

4.2 Solicitar una reserva individual



Mis reservas

Reservar

Reporte de fallas



Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

Solicitar reservación

Consulta disponibilidad y solicita un laboratorio para tus actividades

Datos de la solicitud

Fecha

2026-08-05

Horario

Selecciona horario

Actividad / motivo

Laboratorios disponibles

Laboratorio	Horario	Disponibles	Estado
-------------	---------	-------------	--------

Consulta de equipos disponibles y resumen de la solicitud individual.

1. Abra **Reservar**.
2. Seleccione una fecha habilitada. Evite fechas pasadas o fuera de la política mostrada por el calendario.

3. Seleccione el bloque horario y, si desea limitar la búsqueda, un laboratorio.
4. Escriba una actividad o motivo concreto: materia, práctica o proyecto.
5. Pulse **Buscar disponibilidad**.
6. Revise laboratorio, horario, equipos disponibles, estado y acción. Seleccione una fila disponible.
7. Compruebe el resumen y pulse **Solicitar reserva**.
8. Espere la confirmación. La nueva reserva debe aparecer como **Pendiente**.

No duplique la solicitud: si el botón tarda, espere la confirmación y revise “Mis reservas”. La capacidad puede cambiar entre búsqueda y guardado; el sistema vuelve a validar antes de insertar.

Resultado esperado

- Se guarda la identidad de la sesión; no se solicita el nombre manualmente.
- La cantidad es una estación/equipo para el estudiante.
- El estado inicial es Pendiente.
- El laboratorista recibe una alerta de reserva pendiente.

4.3 Consultar “Mis reservas”

Use **Mis reservas** en el menú. La vista de reservaciones se reutiliza para consultar el historial de la cuenta. Verifique fecha, horario, laboratorio, actividad y estado. Una reserva Aprobada autoriza el uso; Pendiente aún requiere resolución; Rechazada/Cancelada no ocupa; Finalizada ya fue cerrada.

4.4 Reportar una falla

LabSync
TECHNOLOGY

Mis reservas

Reservar

Reporte de fallas

UTJ Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

Reporte de fallas

Registra una incidencia de laboratorio para que pueda ser revisada

Nuevo reporte

Laboratorio
Selecciona laboratorio

Fecha del reporte
2026-08-05

Código del equipo

Tipo de falla
Selecciona tipo

Descripción de la falla

Limpiar

Alta de una falla y listado de reportes recientes de la cuenta.

1. Abra **Reporte de fallas**.
2. Seleccione laboratorio y fecha del reporte.
3. Capture el código del equipo cuando exista. El código ayuda a relacionar inventario y mantenimiento.
4. Seleccione el tipo de falla.
5. Describa síntomas, momento, mensajes observados y acciones ya intentadas. No escriba

contraseñas.

6. Pulse **Enviar reporte**.

7. Compruebe el alta en **Mis reportes recientes**. Use **Ver detalle** para revisar el seguimiento.

Ejemplo útil: “M-01, equipo CCD-014; al abrir NetBeans se cierra después de cargar el proyecto; ocurrió 10:35; reinicio sin mejora”. Evite “no sirve”, porque no permite reproducir la falla.

5. Operación como profesor

5.1 Panel del profesor



Inicio

Reservar

Mis reservas

Bitácora

Reportar falla



Panel del profesor

Consulta tus reservas, registros de bitácora y reportes.

Reservas activas

0

Pendientes o aprobadas

Próxima re

Sin

No tien

Próximas reservaciones

Fecha	Horario	Laboratorio	Grupo	Acti
-------	---------	-------------	-------	------

Indicadores, reservaciones próximas y guía del perfil profesor.

El menú contiene Inicio, Reservar, Mis reservas, Bitácora y Reportar falla. El panel muestra reservas

activas, próxima reserva, reportes pendientes y el historial próximo.

5.2 Solicitar una reserva extraordinaria de grupo



Inicio

Reservar

Mis reservas

Bitácora

Reportar falla



Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

Reserva extraordinaria

Para mentorías, asesorías, reposiciones y actividades fuera del horario regular

Datos de la solicitud

Fecha

2026-08-05

Horario

Selecciona horario

Actividad o materia

Carrera

Seleccionar

Grado

Seleccionar

Grupo

Seleccionar

Personas

Observaciones

Incluye software requerido u otra indicación para el laboratorista.

Disponibilidad: pendiente de consulta

Limpiar

Consultar

Formulario de reserva exclusiva del laboratorio.

Las clases regulares se administran en Horarios y no se vuelven a reservar. Este formulario es para mentorías, reposiciones, asesorías o actividades fuera del horario regular.

1. Seleccione fecha, horario y laboratorio.

2. Capture actividad/materia, carrera, turno, grado, grupo y número de personas.
3. En observaciones indique software requerido, preparación o necesidades especiales.
4. Pulse **Consultar**. Solo continúe si el indicador confirma disponibilidad.
5. Pulse **Enviar solicitud**. El estado inicial es Pendiente.

La cantidad de personas no puede superar la capacidad del laboratorio. Una reserva de profesor no comparte horario con reservas individuales. Si modifica fecha, horario o laboratorio después de consultar, la confirmación de disponibilidad se invalida y debe consultar otra vez.

5.3 Consultar, detallar y cancelar reservas

The screenshot shows the LabSync TECHNOLOGY web application interface. On the left is a teal sidebar with the LabSync logo and five buttons: Inicio, Reservar, Mis reservas, Bitácora, and Reportar falla. The main content area has the Universidad Tecnológica de Jalisco logo and the title 'Mis reservas' with a subtitle 'Consulta, filtra y administra las solicitudes registradas a tu nombre.' Below this is a 'Guía rápida' section with two steps. A search bar is present with a dropdown menu showing 'Buscar por fecha, horario, laboratorio, carrera, grupo o actividad' and a 'Todos' button. The 'Historial de reservaciones' section contains a table with columns: Fecha, Horario, Laboratorio, and Ca. At the bottom are two buttons: 'Ver detalle' and 'Cancelar reserva'.

LabSync TECHNOLOGY

Mis reservas
Consulta, filtra y administra las solicitudes registradas a tu nombre.

Guía rápida

1. Usa los filtros para localizar una reserva.
2. Se cancela

Buscar

Buscar por fecha, horario, laboratorio, carrera, grupo o actividad

Historial de reservaciones

Fecha	Horario	Laboratorio	Ca
-------	---------	-------------	----

Ver detalle **Cancelar reserva**

Filtros, historial y acciones sobre una reserva seleccionada.

1. Abra **Mis reservas**.
2. Use búsqueda libre, estado y laboratorio; pulse **Filtrar**.
3. Seleccione una fila y pulse **Ver detalle**.
4. Para retirar una solicitud válida, pulse **Cancelar reserva** y confirme. Compruebe el estado Cancelada.
5. Para una reserva aprobada pendiente de bitácora, pulse **Ir a bitácora**.

La cancelación es un cambio de estado, no un borrado. El registro permanece para auditoría. Si el botón está deshabilitado, el estado seleccionado no permite la transición.

5.4 Registrar la bitácora

LabSync
TECHNOLOGY

Inicio

Reservar

Mis reservas

Bitácora

Reportar falla

UTEJ Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

Bitácora

Selecciona una clase de hoy o una reserva extraordinaria aprobada.

Selecciona una reserva Selecciona una clase o reserva

Fecha

Laboratorio

Profesor

Rol

Carrera

Grado

Actividad o materia

Observaciones

Deseleccion...

Selección de una clase regular del día o reserva aprobada y captura del uso real.

1. Abra **Bitácora**.
2. Pulse **Actualizar** si no aparece la sesión esperada.

3. Seleccione una clase del día o una reserva extraordinaria aprobada pendiente de registro.
4. Verifique los datos automáticos: fecha, laboratorio, horario, profesor, rol, turno, carrera, grado, grupo y actividad.
5. Capture el total real de personas y observaciones operativas.
6. Pulse **Guardar en bitácora**.

Una clase regular se identifica por horario y fecha; una reserva por su identificador. No se debe registrar dos veces la misma sesión. La bitácora guarda una fotografía textual para que cambios futuros en horarios o nombres no alteren el historial.

5.5 Reportar falla como profesor



[Inicio](#)
[Reservar](#)
[Mis reservas](#)
[Bitácora](#)
[Reportar falla](#)



Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

Reportar falla

Registra una falla encontrada en un equipo o instalación del laboratorio.

Nuevo reporte

Fecha del reporte


Laboratorio

Seleccionar ▼

Código del equipo

Tipo de falla

Seleccionar ▼

Descripción de la falla

Limpiar

Enviar reporte

Formulario y reportes recientes del profesor.

El procedimiento es equivalente al del estudiante: fecha, laboratorio, código de equipo, tipo y descripción. Use el código correcto y describa si el problema afecta un equipo o todo el laboratorio. El laboratorista podrá relacionar el reporte con mantenimiento.

6. Operación como laboratorista

6.1 Panel de control



Bitácora

Inventario

Mantenimiento

 Ciclos y horarios

Reservas

Reporte de Fallas



Universidad Tecnológica de Jalisco
Innovación y Excelencia

Reservaciones para hoy

0

Equipos con

Últimos registros de bitácora

Hora	Usuario	Rol
19:30	Luis Manuel Perez Arce	Profesor
12:06	Luis Manuel Perez Arce	Profesor
21:48	Omar Méndez López	Profesor

Ultimos mantenimientos

Fecha	Código Equipo	Nombre Equipo	Lab
31/08/2026	21 25A1 23456	N/A	M-1
05/08/2026	TEST-HW-01	N/A	M-0
17/07/2026	2219A401 753	Lenovo	M-1
16/07/2026	24521	labsync	M-0

Indicadores de reservas, fallas, mantenimiento, bitácora y accesos de administración.

El panel reúne reservaciones pendientes, equipos con fallas, mantenimientos pendientes, últimos

registros de bitácora y mantenimientos. El menú lateral centraliza Bitácora, Inventario, Mantenimiento, Ciclos y horarios, Reservas y Reporte de fallas.

6.2 Gestionar reservas



Inicio

Bitácora

Inventario

Mantenimiento

 Ciclos y horarios

Reporte de Fallas

Control de Reservas

usuario, laboratorio, fecha o estado

Laboratorio

Todos

Fecha	Maestro	Laboratorio	Actividad
2026-08-07	Iván Garcia M...	PB-07	POOas
2026-07-31	Luis Manuel P...	PB-07	POO
2026-07-24	Luis Manuel P...	PB-07	Repaso de la .
2026-07-20	Iván Garcia M...	5-03	Estudio para ..

Ver Detalles

Aprobar

Rechazar

Filtros, tabla de control y acciones de resolución.

1. Filtre por texto, laboratorio, turno y estado; pulse **Buscar**. **Limpiar** restaura filtros.
2. Seleccione una fila y pulse **Ver detalles**. Verifique solicitante/rol, laboratorio, fecha, horario, cantidad, actividad y observaciones.

3. **Aprobar:** el sistema inicia una transacción, bloquea registros relevantes y vuelve a validar capacidad, clase, mantenimiento, fallas y traslapes. Confirme solo si el resultado es positivo.
4. **Rechazar:** confirme y registre una observación clara cuando el flujo la solicite.
5. **Finalizar:** úselo cuando el periodo de uso terminó y el expediente de la reserva debe cerrarse.
6. **Exportar:** guarda las filas visibles según filtros actuales.

Aprobar	Reserva Pendiente, fecha vigente y disponibilidad aún válida.	Estado Aprobada y alerta al solicitante.
Rechazar	Reserva Pendiente y motivo operativo.	Estado Rechazada, observación y alerta.
Finalizar	Reserva Aprobada cuyo horario ya se atendió.	Estado Finalizada; deja de ocupar disponibilidad.

6.3 Consultar y exportar bitácora



Inicio

Inventario

Mantenimiento

 Ciclos y horarios

Reservas

Reporte de Fallas

Control de Bitácora

Estado

Todos

Fecha	Usuario	Rol
20/07/2026	Luis Manuel Perez A...	Profesor
20/07/2026	Luis Manuel Perez A...	Profesor
13/07/2026	Omar Méndez López	Profesor

Ver detalles

Historial filtrable de usos registrados.

Filtre por texto y estado, seleccione una fila para **Ver detalles** y use **Exportar** para crear `bitacora_labsync.xlsx`. El detalle permite confirmar referencias, usuario, grupo, laboratorio, actividad, horario, personas y observaciones.

6.4 Administrar inventario y software



Inicio

Bitácora

Mantenimiento

 Ciclos y horarios

Reservas

Reporte de Fallas

Control de Inventario

Código, marca, modelo o No. serie

Laboratorio

Todos

Equipos

Software por laboratorio

Código	Tipo de Dispos...	Marca	Modelo
TEST-OBS-01	Computadora	Obs	PC obsoleta
TEST-MP-01	Batería de UPS	XD	Batería UPS d
TEST-HW-01	Computadora	Prueba	PC prueba har
2125A123456	Computadora	Lenovo	Prichos
2219A401753	Computadora	Lenovo	15957
24521	Computadora	hp	lenovo
2026A123456	Computadora	hp	1

Registrar Equipo

Editar

Dar de Baja

Control de equipos; la pestaña adicional administra software por laboratorio.

Equipos

1. Use búsqueda, laboratorio, estado y tipo para acotar la tabla.
2. **Registrar equipo:** capture código único, tipo, marca, modelo, serie, laboratorio, estado, fecha y observaciones. Evite reutilizar códigos dados de baja.

3. **Editar:** seleccione una sola fila, modifique y guarde.
4. **Dar de baja:** confirme el equipo exacto y documente el motivo. El historial queda con estado Baja.
5. **Exportar:** genera `inventario_labsync.xlsx` con los filtros actuales.

Software por laboratorio

Abra la pestaña **Software por laboratorio**. Puede filtrar por laboratorio, estado, uso académico o texto; registrar/editar nombre, versiones instalada y objetivo, uso, estado, fecha de revisión y observaciones; y cambiar estado sin borrar el historial.

- **Desactualizado** exige versión objetivo.
- **Pendiente de eliminación** exige observaciones.
- El nombre es único dentro del laboratorio, no necesariamente en todo el sistema.
- **Eliminado** conserva el registro; no elimina físicamente la fila.

6.5 Gestionar mantenimiento

LabSync
TECHNOLOGY

Inicio

Bitácora

Inventario

Ciclos y horarios

Reservas

Reporte de Fallas

Control de Mantenimiento

Código, laboratorio o responsable

Tipo de Mantenimiento: **Todos**

Código Equipo	Laboratorio	Tipo Mantenimiento
---------------	-------------	--------------------

Registrar Mantenimiento Editar Marcar

Filtros y acciones para programar, editar, realizar, cancelar y exportar.

1. Filtre por código/nombre/responsable, tipo, estado y laboratorio.
2. Pulse **Registrar Mantenimiento**. Seleccione equipo/código, tipo, fecha programada, responsable, estado y observaciones.
3. Use **Editar** para corregir una programación seleccionada.
4. Use **Marcar realizado** tras comprobar la intervención; no antes.
5. Use **Cancelar Mant.** cuando la programación no se realizará.

6. Exporte a `mantenimiento_labsync.xlsx`.

Preventivo, Correctivo, Actualización de software, Actualización de hardware

El equipo vuelve a Disponible y se actualiza la fecha de último mantenimiento.

Disposición de material peligroso

Requiere observaciones y deja el inventario en Baja, conservando historial.

Retiro de equipo obsoleto

Requiere observaciones y deja el inventario en Baja, conservando historial.

Seguridad física: LabSync registra y avisa; no prescribe cómo manipular baterías, tóner, residuos electrónicos ni sustancias peligrosas. Siga los procedimientos institucionales y normativos fuera del sistema.

6.6 Atender reportes de falla



Inicio

Bitácora

Inventario

Mantenimiento

 Ciclos y horarios

Reservas

Reporte de Fallas

Código, equipo, laboratorio o falla

Laboratorio
Todos

Fecha	Código Equipo	Nombre Equipo	Laboratorio
-------	---------------	---------------	-------------

Ver Detalles

En Revisión

Marcar

Consulta, revisión, resolución, cancelación y exportación de reportes.

1. Filtre por texto, laboratorio, estado y prioridad.
2. Seleccione y pulse **Ver detalles**. Corrobore equipo, laboratorio, reportante, prioridad, descripción y observaciones.
3. **En revisión** indica atención activa y bloquea la disponibilidad del laboratorio relacionado.
4. **Marcar atendida** cierra el reporte cuando existe evidencia de solución.
5. **Cancelar** se usa para duplicados o reportes improcedentes; conserve el motivo.

6. Cuando requiera intervención técnica, derive el equipo al módulo de mantenimiento según la acción disponible en el detalle.

6.7 Administrar ciclos y horarios regulares



[Inicio](#)
[Bitácora](#)
[Inventario](#)
[Mantenimiento](#)
[Reservas](#)
[Reporte de Fallas](#)



Administración de horarios UTJ-CCD

Gestiona ciclos y asignaciones regulares de laboratorios

[Horarios de laboratorio](#) [Ciclos escolares](#)

Ciclo

Todos ▼

Carrera

Todas ▼

Turno

Todos ▼

Día

Todos ▼

Materia, profesor o ID

+ Nueva asignació...

Editar

Activar/desactivar

Ciclo	Carrera	Cuatrimestre	Grupo	Tu
MAYO - AGOSTO 2...	Ingeniería - ITI-ID	7	B	Ve
MAYO - AGOSTO 2...	Ingeniería - ITI-ID	7	B	Ve
MAYO - AGOSTO 2...	Ingeniería - ITI-ID	7	B	Ve
MAYO - AGOSTO 2...	Ingeniería - ITI-ID	7	B	Ve
MAYO - AGOSTO 2...	Ingeniería - ITI-ID	8	B	Ve
MAYO - AGOSTO 2...	Ingeniería - ITI-ID	8	B	Ve

Pestañas de horarios y ciclos, filtros, edición y activación.

Ciclos escolares

1. Abra la pestaña **Ciclos escolares**.

2. Cree un ciclo con nombre único, fecha inicial y fecha final; el final no puede preceder al inicio.
3. Active únicamente los ciclos que deben intervenir en consultas operativas.

Horarios de laboratorio

1. Pulse **Nueva asignación**.
2. Seleccione ciclo, carrera, cuatrimestre, grupo, turno, materia, profesor, laboratorio, día, hora inicial y final.
3. Guarde y confirme que aparece en la tabla.
4. Use **Editar**, **Activar/Desactivar** y **Actualizar** sobre una selección explícita.

El sistema rechaza traslapes del mismo ciclo/día si coincide el laboratorio, el profesor o la identidad completa del grupo (carrera + cuatrimestre + grupo + turno). Las horas válidas corresponden a los módulos institucionales y deben permanecer dentro del turno.

7. Alertas y actualización automática

La campana del encabezado muestra el número de alertas no atendidas. El centro de alertas distingue prioridad y permite leer el detalle o ir al módulo de resolución. LabSync genera avisos por reservas pendientes/resueltas, fallas, equipos que requieren revisión, mantenimiento próximo/vencido y mantenimiento preventivo requerido.

- Las vistas dinámicas se actualizan aproximadamente cada **7 segundos**.
- Una alerta Nueva pasa a Leída al consultarla; Atendida significa que el asunto fue resuelto o marcado como tal.
- La actualización se realiza en segundo plano para no congelar la interfaz.
- Si aparece **E** o un guion, revise conexión; no presuponga que no hay alertas.

8. Exportación a Excel

Bitácora, reservas, inventario, mantenimiento y fallas exportan archivos `.xlsx`. El flujo es común:

1. Aplique los filtros que definen el conjunto de datos.
2. Compruebe que la tabla visible contiene filas.
3. Pulse **Exportar**.
4. Elija carpeta y nombre; si omite `.xlsx`, se agrega automáticamente.
5. Abra el archivo y confirme título, encabezados, filas, autofiltro y formatos.

Reservas	<code>reservas_labsync.xlsx</code>
Bitácora	<code>bitacora_labsync.xlsx</code>
Inventario	<code>inventario_labsync.xlsx</code>
Mantenimiento	<code>mantenimiento_labsync.xlsx</code>
Reporte de fallas	<code>reporte_fallas_labsync.xlsx</code>

9. Plan de pruebas funcionales

9.1 Preparación

- Respaldo o base desechable creada.
- Al menos un usuario Estudiante, Profesor y Laboratorista.
- Un ciclo activo que incluya la fecha de prueba.
- Dos laboratorios Disponibles con capacidades conocidas.
- Un equipo Disponible, uno Con falla y uno En mantenimiento.
- Carpeta de evidencias y nomenclatura definida.
- Hora/fecha del equipo correcta.

9.2 Casos de humo (P0)

USR-001	Iniciar con credenciales válidas de cada rol.	Panel correcto, nombre de sesión y menú permitido.
USR-002	Usar contraseña errónea.	Error de autenticación; no abre panel.
RES-001	Estudiante solicita equipo en intervalo libre.	Reserva Pendiente y alerta al laboratorista.
RES-002	Profesor solicita laboratorio libre.	Reserva Pendiente con datos académicos.
RES-003	Laboratorista aprueba solicitud aún disponible.	Aprobada y alerta al solicitante.
BIT-001	Profesor registra sesión aprobada o clase del día.	Entrada única en bitácora y datos históricos completos.
FAL-001	Usuario registra falla y laboratorista la pone En revisión.	Reporte visible; laboratorio bloqueado para reservas.
MAN-001	Programar mantenimiento de equipo disponible.	Mantenimiento Pendiente y equipo En mantenimiento.
INV-001	Registrar equipo y buscarlo por código.	Fila única con datos capturados.
HOR-00	Crear horario válido sin conflicto.	Asignación activa visible.

EXP-00 1	Exportar una tabla filtrada.	XLSX abre y coincide con filas visibles.
-------------	------------------------------	--

9.3 Casos de reglas y bordes (P1)

RES-10 1	Reserva que se traslapa con clase regular.	No disponible; explica que existe clase.
RES-10 2	Profesor contra reserva individual activa.	Rechazo por reservas individuales.
RES-10 3	Estudiantes hasta capacidad y uno adicional.	Los primeros caben; el adicional informa que no hay equipos.
RES-10 4	Consultar libre, crear conflicto en otra sesión y aprobar.	La aprobación revalida y falla sin doble ocupación.
RES-10 5	Mantenimiento Pendiente con fecha aplicable.	Bloqueo por mantenimiento.
HOR-1 01	Mismo profesor en horarios traslapados.	Conflicto y ninguna fila adicional.
HOR-1 02	Mismo grupo (carrera/cuatrimestre/grupo/turno) en dos laboratorios.	Conflicto.
HOR-1 03	Hora fuera de módulos o turno.	Mensaje de intervalo inválido.
SW-101	Desactualizado sin versión objetivo.	No guarda.
SW-102	Pendiente de eliminación sin observaciones.	No guarda.
SW-103	Mismo nombre en el mismo laboratorio.	Duplicado rechazado.
MAN-1 01	Disposición peligrosa sin observaciones.	No permite guardar/realizar según el punto validado.
MAN-1 02	Realizar mantenimiento preventivo.	Equipo Disponible y fecha actualizada.
MAN-1 03	Realizar retiro obsoleto.	Equipo Baja, fila conservada.

9.4 Registro de evidencia

ID y versión	Caso, versión del JAR, fecha/hora y entorno.
Precondiciones	Usuario/rol, laboratorio, capacidad, estados y datos existentes.
Pasos	Valores exactos y orden de botones.
Resultado	Esperado, observado y estado Pasa/Falla/Bloqueado.
Evidencia	Captura antes/después, identificador de fila y archivo XLSX cuando aplique.
Limpieza	Registros revertidos o base restablecida.

10. Problemas y recuperación

No abre ninguna ventana	JRE/JDK ausente, JAR inexistente o sesión sin pantalla.	Ejecute desde terminal y entregue el error al responsable técnico.
No hay conexión con BD	Servidor detenido, URL/usuario/contraseña incorrectos o red.	No repita operaciones; verifique servicio y configuración técnica.
Tabla vacía tras guardar	Filtro excluye el registro o actualización aún no ocurrió.	Limpiar filtros, pulsar Actualizar o esperar 7 segundos.
Disponibilidad cambió	Otra sesión reservó/aprobó o apareció bloqueo.	Consultar otra vez y elegir otro laboratorio/horario.
Botón de acción deshabilitado	No hay fila seleccionada o el estado no admite transición.	Seleccione una fila válida y revise su estado.
Error al exportar	Sin filas, carpeta sin permisos o archivo abierto.	Compruebe datos, elija otra ruta y cierre el XLSX anterior.
Campana muestra E	Error al consultar alertas.	Revise conexión; cierre y vuelva a abrir tras recuperar el servicio.
Texto o controles no caben	Resolución/escalado reducido.	Maximice, use resolución $\geq 1366 \times 768$ o reduzca escalado del sistema.

11. Glosario y cierre de prueba

Clase regular	Asignación semanal vigente de grupo, profesor y laboratorio.
Reserva extraordinaria	Uso fuera del horario regular que requiere solicitud y resolución.
Bitácora	Historial del uso efectivamente realizado.
Traslape	Intersección temporal entre dos intervalos.
Baja	Estado histórico de inventario retirado; no es eliminación de la fila.
Copia de prueba	Base aislada cuyo contenido puede modificarse y restablecerse.

Lista de cierre

- Todos los casos tienen resultado y evidencia.
- No quedan sesiones abiertas.
- Los XLSX generados fueron revisados y almacenados.
- Los datos de prueba se limpiaron o la base se restableció.
- Los defectos incluyen pasos, valores, captura y severidad.
- No se divulgaron contraseñas ni datos personales en evidencias.